



Сценарий выступления на очной защите

(Регламент: 7 минут)

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (ОЦ «Сириус»)

Направление: «Агропромышленные и биотехнологии»

Автор: Ковалева Алиса Ивановна, учащаяся 10 класса ГБОУ СОШ №282 Кировского района Санкт-Петербурга

Научно-технический руководитель: Ковалев Иван Викторович



Советы перед выходом:

Держите темп спокойным: 110–120 слов в минуту. Не тараторьте.

Смотрите в глаза жюри, а не на экран слайдов. Слайды переключайте по меткам «[Слайд]».

Говорите от первого лица: *«Я исследовала»*, *«Мы разработали»*, *«В ходе калибровки я заметила»*.

Если жюри улыбается или кивает — вы ведете диалог идеально.

Вступление и актуальность (1 мин)

Слайд 1 — Титульный

(~20 сек)

«Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут Ковалева Алиса, я ученица 10 класса школы №282 города Санкт-Петербурга. Мой научно-технический руководитель — Ковалев Иван Викторович.

Тема моей исследовательской работы — **«Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений»**.

Слайд 2 — Проблема и актуальность

(~40 сек)

В современных тепличных комбинатах и на вертикальных сити-фермах дефицит влаги или пересоление питательного раствора традиционно определяют простым осмотром — когда листья уже поникли и пожелтели.

Но для физиологии растения этот момент — катастрофа. В клетках уже начался необратимый распад хлорофилла и разрушение фотосистемы II. Урожайность падает на 20–35%.

При этом обычные датчики влажности почвы часто "слепы": если в грунте накопилась соль, земля физически мокрая, датчик показывает 80% влажности, но корни не могут всасывать воду

из-за осмотического давления! Растение буквально гибнет от жажды посреди воды.

Цель, задачи и аналоги (1 мин)

Слайд 3 — Цель и задачи

(~30 сек)

Цель моей работы — создать доступный портативный прибор, который обнаружит стресс у растений не через трое суток, а в первые часы — за 36–54 часа до появления видимых признаков увядания.

Для этого я решила шесть инженерных и биологических задач: от разработки оптики и лазерного раскроя бокса до написания веб-станции на Python и проведения 7-дневного эксперимента на 30 растениях гороха.

Слайд 4 — Анализ существующих аналогов

(~30 сек)

Лабораторные спектрометры стоят от полутора миллионов рублей и требуют темной комнаты. Мультиспектральные агродроны стоят от 450 тысяч и не могут летать между тепличными стеллажами.

Себестоимость созданного нами комплекса — **меньше 12 тысяч рублей**, и он полностью автономен.

Научная модель и инженерная реализация (2.5 мин)

Слайд 5 — Научная гипотеза и биофизика

(~45 сек)

В основу прибора я заложила совмещение двух физических явлений:

1. **Спектральное отражение:** здоровый лист сильно поглощает красный свет с длиной волны 660 нм (это пик поглощения хлорофилла), но почти на 90% отражает ближний инфракрасный диапазон 850 нм за счет структуры мезофилла листа.
2. **Термография транспирации:** как только корням не хватает воды, лист рефлекторно закрывает микроскопические поры — устьица, чтобы сберечь влагу. Испарительное охлаждение прекращается, и температура листа резко подскакивает на 1.5–3 градуса — прямо как у заболевшего человека.

Слайд 6 — Аппаратная архитектура

(~40 сек)

Всю аппаратную часть мы объединили вокруг 8-ядерного микрокомпьютера **Orange Pi 4 Pro** под управлением Linux.

К нему подключены: NoIR-камера со снятым ИК-фильтром, стробирующий блок из двух мощных светодиодов 660 и 850 нм, управляемый через релейный модуль, инфракрасный микроболометрический тепловизор UNI-T UTi120S, цифровой датчик микроклимата Sensirion SHT30 и весовой модуль.

Слайд 7 — Фотометрический кубический бокс

(~30 сек)

Чтобы внешнее освещение не искажало замеры, я спроектировала в CAD-программе кубический бокс 200 на 200 миллиметров с лабиринтными светоловушками и вырезала его из 4-миллиметровой фанеры на лазерном станке. Внутри бокс покрыт глубокоматовой светопоглощающей краской.

Слайд 8 — Физическое демультиплексирование и 3 кадра

(~35 сек)

Главная инженерная изюминка оптического тракта:

Обычные камеры смешивают спектры. Мы применили **физическое разделение каналов**: для 660 нм считываем чистый красный слой матрицы, а для инфракрасного 850 нм — усредняем все каналы, снижая шум.

А чтобы исключить блики, прибор делает 3 кадра за секунду: кадр фона в темноте, вспышка 850 нм и вспышка 660 нм — и математически вычитает комнатный свет.

Программная станция и распознавание (1 мин)

Слайд 9 — Термографический тракт и OCR

(~35 сек)

Тепловизор передает термограмму по USB. Чтобы исключить ручной ввод, я внедрила алгоритм оптического распознавания текста Tesseract с 4 порогами бинаризации. Программа автоматически считывает температуру в центральном перекрестии листа с точностью до десятых долей градуса.

Слайд 10 — Автономная веб-станция оператора

(~25 сек)

На микрокомпьютере работает написанный на Python сервер FastAPI. Станция поднимает собственную Wi-Fi сеть `PlantStation`. Агроном в теплице заходит со своего смартфона или планшета, видит пошаговый мастер замеров, живые графики и сразу экспортирует данные в Excel.

Эксперимент, результаты и выводы (1.5 мин)

Слайд 11 — Биологический эксперимент на *Pisum sativum*

(~30 сек)

«Для строгой проверки гипотезы я заложила синхронный эксперимент на 45 растениях гороха посевного сорта «Альфа», высаженных строго в один день в 5 стандартизованных когорты:

- * Первая — Контроль с оптимальным поливом (100% ПВ);
- * Вторая — Засоление 150 миллимоль хлорида натрия в строго отдельном изолированном поддоне, исключающем общий дренаж;
- * Третья — «Спасение по прибору», где полив возвращался строго по первому алерту комплекса на доклинической фазе;
- * Четвертая — «Спасение по глазам», где полив откладывался до классического видимого увядания листьев;

* И пятая — терминальная засуха без полива для полной оцифровки динамики деградации тканей.

Шестая кассета, посеянная раньше, использовалась как калибровочный стенд №0 для юстировки оптики и OCR!»

Слайд 12 — Экспериментальные результаты: окно упреждения и дуэль стратегий

(~35 сек)

«Обратите внимание на результаты дуэли двух стратегий спасения!

Уже на 36–40 час прибор зафиксировал нагрев листа на 1.8 градуса и падение NDVI, выдав алерт за 36–48 часов до увядания.

Растения, спасенные по сигналу прибора, восстановили тургор за 2 часа, а коэффициент репарации составил 98.2% — сохранено 100% биомассы!

А в когорте «спасения по глазам», где ждали поникания листьев до 72 часов, развился необратимый некроз мезофилла — потеряно 45% продуктивности! Опережение спасает урожай.»

Слайд 13 — Статистическая валидация

(~20 сек)

Все данные я обработала в пакете SciPy. Различия между контрольной и стрессовыми группами высокодостоверны с уровнем значимости $p < 0.001$ по критерию Манна-Уитни. При засухе масса падает, а при соли — почва мокрая, но лист горячий: прибор безошибочно различает эти два стресса!

Слайд 14 — Практическая значимость

(~20 сек)

Внедрение таких постов на сити-фермах позволяет экономить до 22% воды за счет точечного микроорошения и предотвращать убытки до 180 тысяч рублей на каждые 100 квадратных метров теплицы.

Слайд 15 — Заключение и GitHub

(~15 сек)

Весь исходный код, чертежи бокса и базы данных выложены в открытый доступ на моем GitHub. Проект полностью готов к масштабированию и тиражированию.

Спасибо за внимание! Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.»